CÔNG TY

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Dự án: Mở Tài Khoản Ngân Hàng Online Có Xác Thực eKYC

Digital Account Opening with eKYC

Mã tài liệu	**DAO001**
Phiên bản	**0.1**
Lần ban hành	**1**
Ngày ban hành	**04/07/2026**

Hà Nội, 07/ 2026

CÁC THAY ĐỔI

** A – Thêm, M – Sửa, D - Xóa*

Ngày hiệu lực	Các mục bị thay đổi	* A, M, D	Mô tả thay đổi	Phiên bản mới
01/07/2026			Tạo mới	1.0
03/07/2026		A	Khởi tạo tài liệu SRS cho dự án eKYC	1.0

MỤC LỤC

CÁC THAY ĐỔI 2
MỤC LỤC 3
1 GIỚI THIỆU CHUNG 6
1.1 Mục đích tài liệu 6
1.2 Phạm vi tài liệu 6
1.3 Định nghĩa, thuật ngữ và các từ viết tắt 6
1.4 Tài liệu liên quan 7
1.5 Ý nghĩa hình vẽ 8
2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG 9
2.1 Quy trình nghiệp vụ tổng quan 9
2.1.1 Mô hình quy trình nghiệp vụ 9
2.1.2 Mô tả các bước trong quy trình 10
2.2 Usecase Diagram 11
2.3 Sơ đồ phân rã chức năng 11
2.3.1 Sơ đồ phân rã chức năng 11
2.3.2 Mô tả sơ đồ 12
3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG 14
3.1 UC01.0_ Đăng nhập và khởi tạo mở tài khoản 14
3.1.1 Giao diện 14
3.1.2 Mô tả giao diện 14
3.2 UC01.1_ Nhập số điện thoại 15
3.2.1 Giao diện 15
3.2.2 Mô tả giao diện 15
3.3 UC03.1_ Chọn phương thức xác minh danh tính 16
3.3.1 Giao diện 16
3.3.2 Mô tả giao diện 16
3.4 UC03.2_ Hướng dẫn chụp CCCD 17
3.4.1 Giao diện 17
3.4.2 Mô tả giao diện 17
3.5 UC03.3_ Chụp mặt trước CCCD 18

3.5.1 Giao diện 18
3.5.2 Mô tả giao diện 18
3.6 UC03.4_ Chụp mặt sau CCCD 19
3.6.1 Giao diện 19
3.6.2 Mô tả giao diện 19
3.7 UC03.5_ Xác nhận thông tin CCCD 20
3.7.1 Giao diện 20
3.7.2 Mô tả giao diện 20
3.8 UC04.1_ Hướng dẫn chụp khuôn mặt 21
3.8.1 Giao diện 21
3.8.2 Mô tả giao diện 21
3.9 UC04.2_ Chụp ảnh khuôn mặt 22
3.9.1 Giao diện 22
3.9.2 Mô tả giao diện 22
3.10 UC05.1_ Bổ sung thông tin đăng ký 23
3.10.1 Giao diện 23
3.10.2 Mô tả giao diện 23
3.11 UC06.1_ Xác nhận điều khoản và gửi hồ sơ 25
3.11.1 Giao diện 25
3.11.2 Mô tả giao diện 25
3.12 UC08.1_ Thông báo mở tài khoản thành công 26
3.12.1 Giao diện 26
3.12.2 Mô tả giao diện 26
3.13 UC09.1_ Thiết lập tài khoản eBanking 27
3.13.1 Giao diện 27
3.13.2 Mô tả giao diện 27
3.14 UC09.2_ Thiết lập mã PIN giao dịch 28
3.14.1 Giao diện 28
3.14.2 Mô tả giao diện 28
3.15 UC09.3_ Thông báo hoàn tất 29
3.15.1 Giao diện 29
3.15.2 Mô tả giao diện 29
3.16 Mô tả chi tiết 30

4 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG....38
4.1 Yêu cầu phân quyền truy cập....38
4.2 Yêu cầu về bảo mật....38
4.3 Yêu cầu về hiệu năng....38
4.4 Yêu cầu về tính sử dụng....38
4.5 Yêu cầu về tính ổn định....39

1 GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Hệ thống (SRS) này trình bày một cách tường minh các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống Mở Tài Khoản Ngân Hàng Online có Xác Thực eKYC, bao gồm mục tiêu, phạm vi, các quy trình nghiệp vụ, và tiêu chuẩn nghiệm thu hệ thống.

Tài liệu này được sử dụng làm đầu vào cho:

- Team phát triển (Development Team): hiểu rõ yêu cầu để thiết kế và lập trình.
- Team kiểm thử (QA/Tester): xây dựng test case và thực hiện kiểm thử.
- Product Owner và Stakeholder: xác nhận yêu cầu đúng với kỳ vọng kinh doanh.

1.2 Phạm vi tài liệu

Tài liệu này bao gồm đặc tả cho hệ thống mở tài khoản thanh toán cá nhân trực tuyến của ngân hàng, áp dụng xác thực danh tính điện tử (eKYC) theo Thông tư 16/2020/TT-NHNN.

Phạm vi MVP (Minimum Viable Product) bao gồm:

- Luồng mở tài khoản thanh toán cá nhân hoàn toàn trực tuyến.
- Xác thực danh tính qua CCCD gắn chip (OCR + Face Matching + Liveness Detection).
- Tạo tài khoản tự động trên Core Banking.
- Kích hoạt dịch vụ eBanking (mật khẩu + mã PIN).

Ngoài phạm vi MVP:

- Mở tài khoản doanh nghiệp.
- Khách hàng người nước ngoài.
- Phát hành thẻ vật lý.
- Tích hợp ví điện tử bên thứ ba.

1.3 Định nghĩa, thuật ngữ và các từ viết tắt

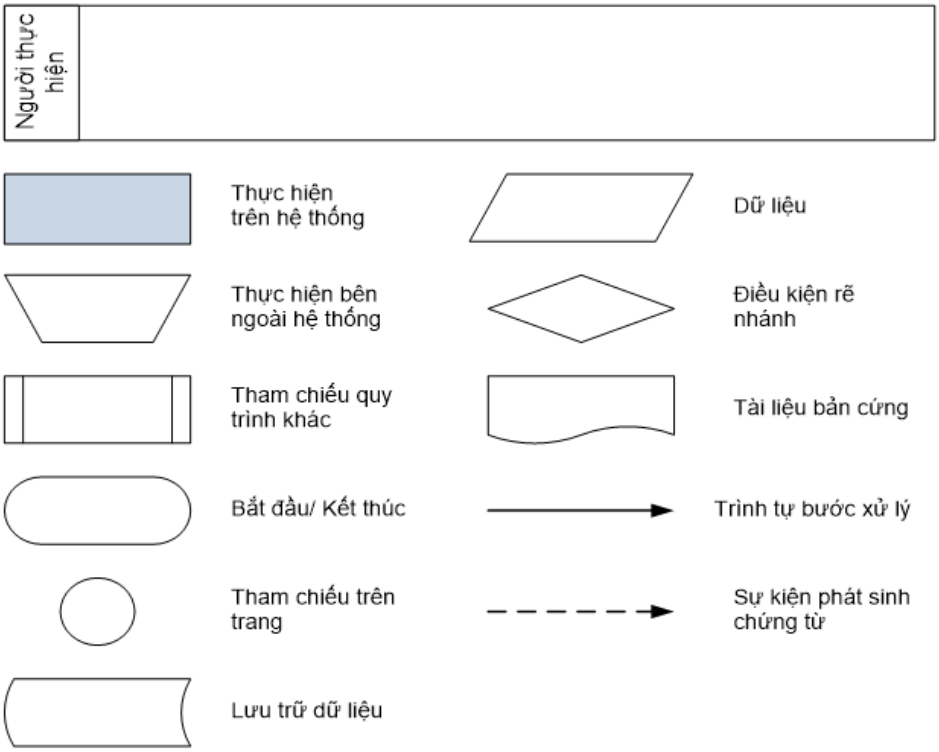
Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
eKYC	Electronic Know Your Customer	Quy trình xác minh danh tính khách hàng bằng phương thức điện tử
CCCD	Căn cước công dân	Giấy tờ tùy thân gắn chip theo chuẩn mới của Việt Nam
OCR	Optical Character Recognition	Công nghệ nhận dạng ký tự quang học để đọc thông tin trên giấy tờ
CIF	Customer Information File	Mã hồ sơ thông tin khách hàng duy nhất trong hệ thống Core Banking
STK	Số tài khoản	Số tài khoản thanh toán được tạo trên Core Banking
OTP	One-Time Password	Mật khẩu sử dụng một lần gửi qua SMS để xác thực

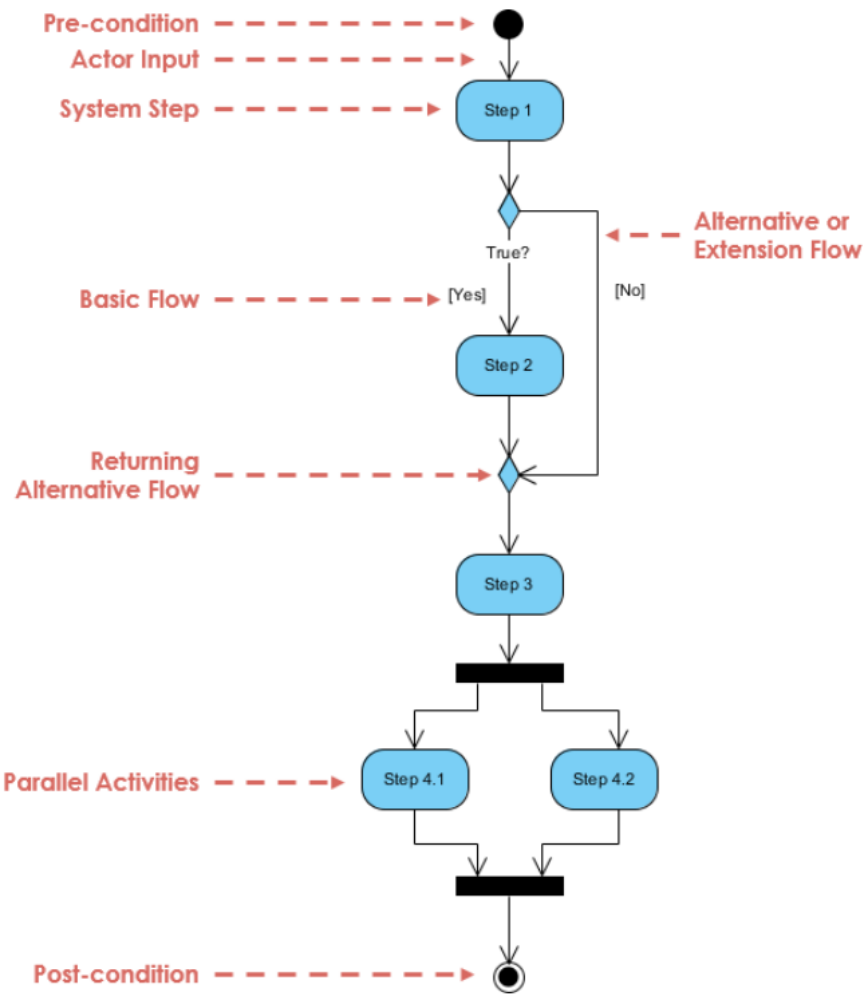
Core Banking	Core Banking System	Hệ thống ngân hàng lõi xử lý các giao dịch và quản lý tài khoản
MVP	Minimum Viable Product	Phiên bản sản phẩm tối thiểu đủ chức năng để ra mắt
SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
BR	Business Rule	Quy tắc nghiệp vụ ràng buộc hệ thống phải tuân theo
UC	Use Case	Ca sử dụng mô tả tương tác giữa actor và hệ thống

1.4 Tài liệu liên quan

STT	Tên tài liệu	Mã tài liệu/Nguồn
1	BACCM — Business Analysis Core Concept Model	
2	Q&A Simulation — 4 phiên phỏng vấn Stakeholder	
3	BPMN To-Be — Luồng mở tài khoản online có eKYC	
4	BFD — Business Function Diagram	
5	Use Case Diagram	
6	Thông tư 16/2020/TT-NHNN	

1.5 Ý nghĩa hình vẽ

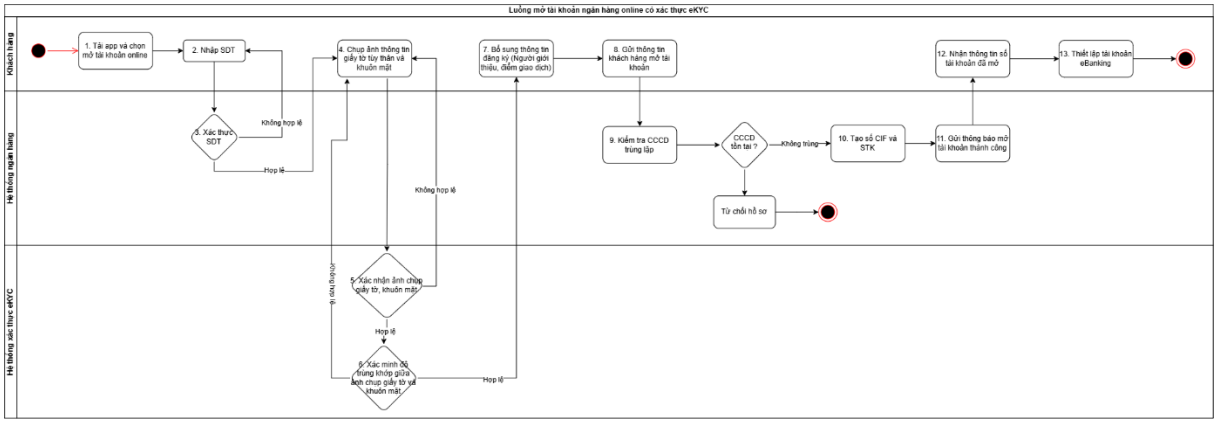




2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Quy trình nghiệp vụ tổng quan

2.1.1 Mô hình quy trình nghiệp vụ



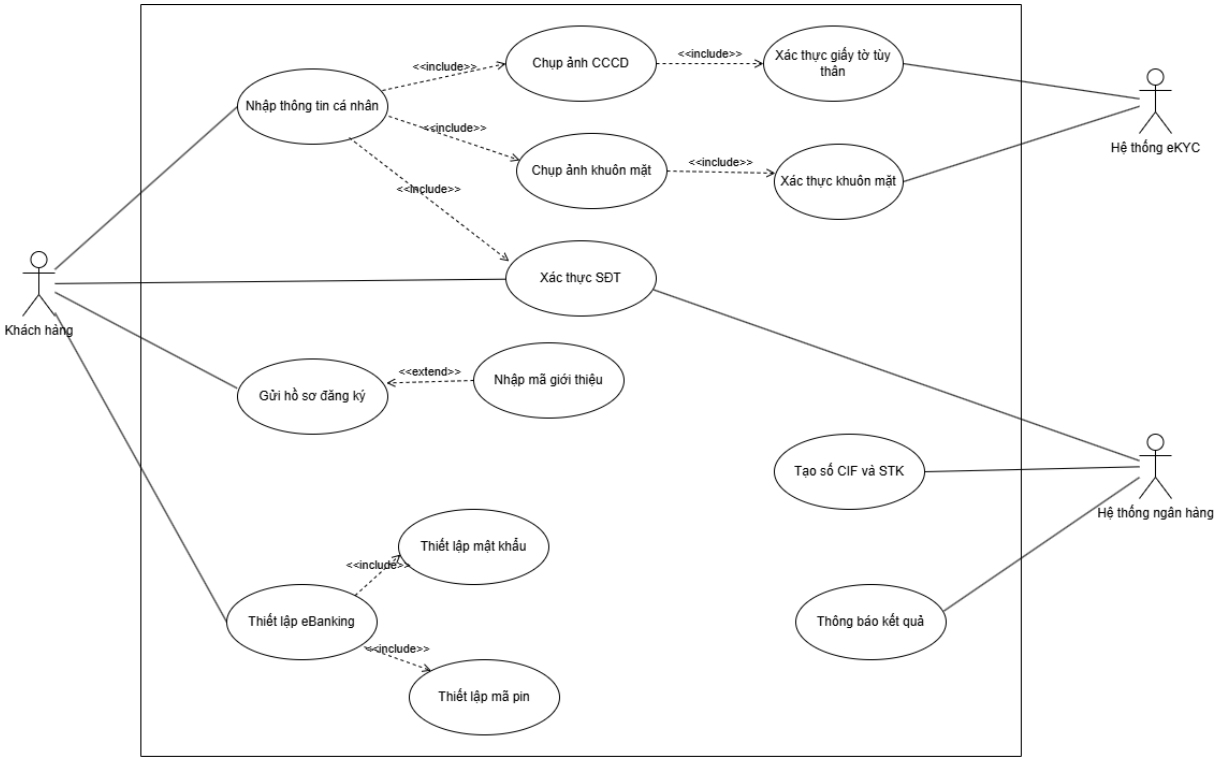
Hình 2.1.1. Mô hình quy trình mở tài khoản online có xác thực eKYC (Link)

2.1.2 Mô tả các bước trong quy trình

Luồng xử lý chính được mô tả trong BPMN To-Be bao gồm 3 swimlane: Khách hàng, Ngân hàng, và Hệ thống xác thực eKYC. Các bước chính:

Bước	Tên bước	Actor	Mô tả chi tiết
1	Tải app và chọn mở tài khoản online	Khách hàng	Khách hàng mở ứng dụng và chọn chức năng mở tài khoản.
2	Nhập số điện thoại	Khách hàng	Khách hàng nhập SĐT để nhận OTP xác thực.
3	Xác thực SĐT	Ngân hàng	Hệ thống gửi và kiểm tra OTP.
4	Chụp ảnh CCCD và khuôn mặt	Khách hàng	Khách hàng chụp ảnh mặt trước/sau CCCD và thực hiện selfie.
5-6	Xác thực eKYC	Hệ thống eKYC	OCR giấy tờ, Face Matching, Liveness Detection.
7	Bổ sung thông tin đăng ký	Khách hàng	Nhập mã giới thiệu (tùy chọn) và xác nhận thông tin.
8	Gửi hồ sơ	Khách hàng	Xác nhận điều khoản và gửi hồ sơ.
9	Tạo số CIF và STK	Ngân hàng	Core Banking tự động tạo tài khoản.
10-11	Thông báo kết quả	Ngân hàng	Gửi SMS, email, push notification.
12	Thiết lập eBanking	Khách hàng	Đặt mật khẩu và mã PIN giao dịch.

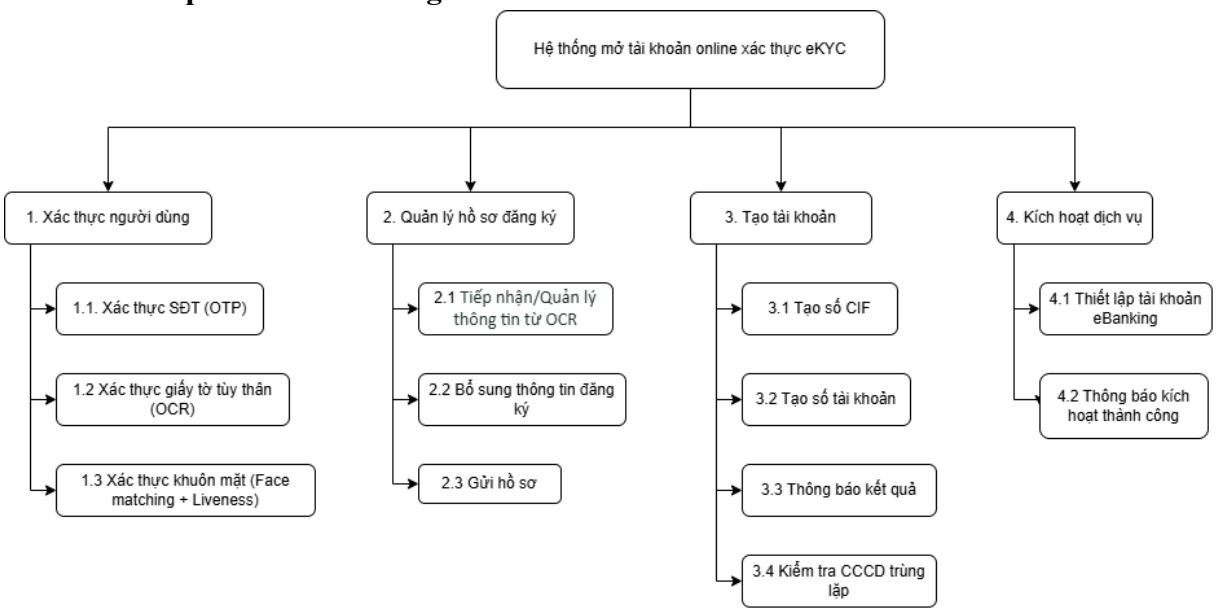
2.2 Usecase Diagram



Hình 2.2.1. Usecase mở tài khoản online có xác thực eKYC (Link)

2.3 Sơ đồ phân rã chức năng

2.3.1 Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 2.3.1. Sơ đồ phân rã chức năng (Link)

2.3.2 Mô tả sơ đồ

STT	Chức năng	Ý nghĩa
1	Xác thực người dùng	Nhóm chức năng xác minh danh tính khách hàng trước khi cho phép thực hiện mở tài khoản.
1.1	Xác thực SĐT (OTP)	Hệ thống gửi mã OTP đến số điện thoại đăng ký, khách hàng nhập mã để xác thực số điện thoại thuộc về chính chủ.
1.2	Xác thực giấy tờ tùy thân (OCR)	Hệ thống eKYC sử dụng công nghệ OCR để đọc và trích xuất thông tin từ ảnh chụp CCCD gắn chip (họ tên, ngày sinh, số CCCD, ngày hết hạn).
1.3	Xác thực khuôn mặt (Face Matching + Liveness)	Hệ thống eKYC so khớp khuôn mặt khách hàng qua camera với ảnh trên CCCD, đồng thời kiểm tra người thật (liveness detection) để phòng chống giả mạo.
2	Quản lý hồ sơ đăng ký	Nhóm chức năng thu thập và xử lý toàn bộ thông tin đăng ký mở tài khoản từ khách hàng.
2.1	Xác nhận thông tin cá nhân	Hệ thống tự động tiếp nhận thông tin cá nhân do OCR trích xuất từ CCCD; khách hàng kiểm tra và xác nhận trước khi tiếp tục.
2.2	Bổ sung thông tin đăng ký	Cho phép khách hàng nhập mã giới thiệu (referral code) để người giới thiệu nhận hoa hồng. Chức năng này là tùy chọn, không bắt buộc.
2.3	Gửi hồ sơ	Khách hàng xem lại toàn bộ thông tin, xác nhận điều khoản sử dụng và gửi hồ sơ đăng ký đến hệ thống ngân hàng để xử lý.
3	Tạo tài khoản	Nhóm chức năng tự động tạo tài khoản trên Core Banking sau khi hồ sơ được duyệt.
3.1	Tạo số CIF	Core Banking tự động sinh mã CIF (Customer Information File) duy nhất cho khách hàng mới, dùng để quản lý toàn bộ thông tin khách hàng trong hệ thống.
3.2	Tạo số tài khoản	Core Banking tự động sinh số tài khoản thanh toán theo chuẩn định dạng của ngân hàng, gắn với CIF vừa tạo. Hạn mức giao dịch tối đa 100 triệu đồng/tháng theo Thông tư 16/2020.
3.3	Thông báo kết quả	Hệ thống gửi thông báo kết quả mở tài khoản đến khách hàng qua push notification trên app, SMS và email.

3.4	Kiểm tra CCCD trùng lặp	Hệ thống đối chiếu số CCCD với dữ liệu khách hàng hiện có trên Core Banking. Nếu CCCD đã tồn tại, hệ thống thông báo trùng lặp và dừng tạo mới; nếu chưa tồn tại, hồ sơ được tiếp tục xử lý.
4	Kích hoạt dịch vụ	Nhóm chức năng kích hoạt dịch vụ ngân hàng điện tử sau khi tài khoản được tạo thành công.
4.1	Thiết lập tài khoản eBanking	Khách hàng thiết lập mật khẩu đăng nhập eBanking và mã PIN giao dịch (6 số) để kích hoạt dịch vụ ngân hàng điện tử ngay trong luồng mở tài khoản.
4.2	Thông báo kích hoạt thành công	Hệ thống gửi thông báo xác nhận tài khoản eBanking đã được kích hoạt thành công, hướng dẫn khách hàng đăng nhập và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1 UC01.0_ Đăng nhập và khởi tạo mở tài khoản

3.1.1 Giao diện

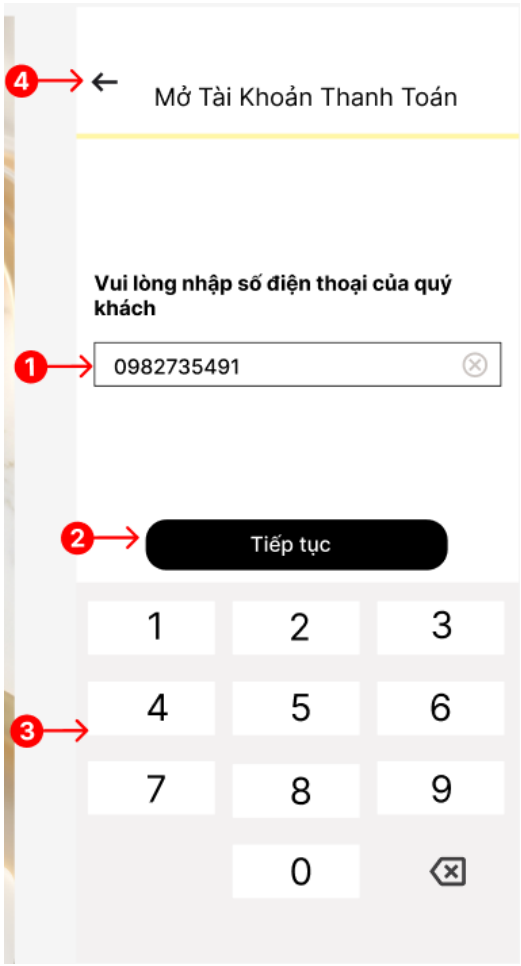


3.1.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Tên đăng nhập/Số điện thoại	Textbox	Y	Tối đa 50	Y	Nhập tên đăng nhập hoặc số điện thoại đã đăng ký. Không chấp nhận giá trị trống.
2	Mật khẩu	Password textbox	Y	8-20	Y	Nhập mật khẩu đăng nhập. Ký tự được che trên giao diện.
3	Nút Đăng nhập	Button	N/A	N/A	N/A	Kiểm tra thông tin đăng nhập và chuyển vào màn hình chính khi xác thực thành công.
4	Liên kết Mở tài khoản mới	Hyperlink	N/A	N/A	N/A	Khởi tạo hành trình mở tài khoản online dành cho khách hàng mới.

3.2 UC01.1_ Nhập số điện thoại

3.2.1 Giao diện



3.2.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Số điện thoại	Numeric textbox	Y	10	Y	Nhập số điện thoại Việt Nam gồm 10 chữ số. Biểu tượng X cho phép xóa nhanh giá trị đã nhập.
2	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Chỉ cho phép tiếp tục khi số điện thoại đúng định dạng; chuyển sang bước xác thực OTP.
3	Bàn phím số	Virtual keyboard	N/A	N/A	N/A	Hiển thị các phím 0-9 và phím xóa để nhập số điện thoại.
4	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình trước; không tiếp tục hành trình hiện tại.

3.3 UC03.1_ Chọn phương thức xác minh danh tính

3.3.1 Giao diện

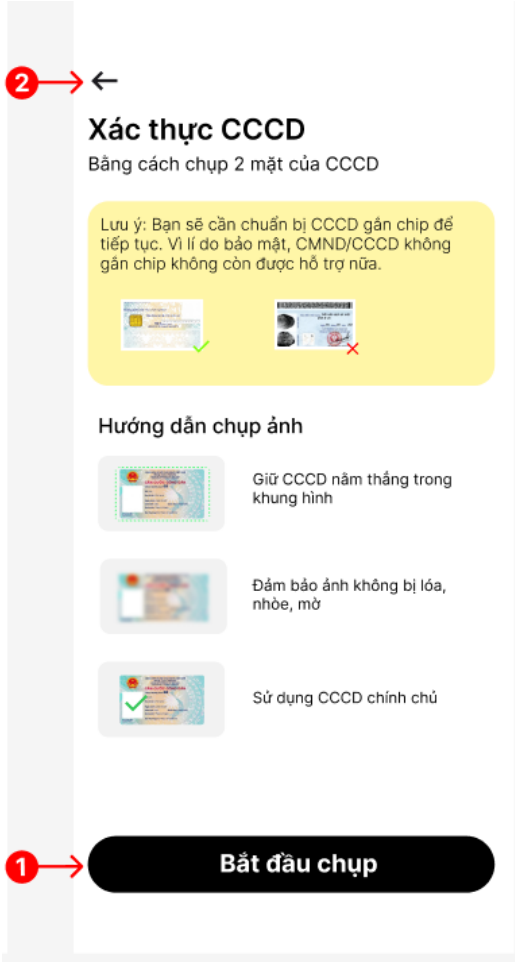


3.3.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Chụp thẻ căn cước công dân	Selection card	N/A	N/A	N/A	Chọn xác minh bằng cách chụp CCCD gắn chip; chuyển sang màn hình hướng dẫn chụp CCCD.
2	Hướng dẫn chụp mặt trước/mặt sau CCCD	Selection card	N/A	N/A	N/A	Hiển thị hướng dẫn chụp đủ hai mặt CCCD; không thu thập thông tin thẻ hoặc phát hành thẻ vật lý trong MVP.
3	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình nhập số điện thoại.

3.4 UC03.2_ Hướng dẫn chụp CCCD

3.4.1 Giao diện



3.4.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Bắt đầu chụp	Button	N/A	N/A	N/A	Mở camera và chuyển sang bước chụp mặt trước CCCD sau khi khách hàng đọc hướng dẫn.
2	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình chọn phương thức xác minh danh tính.

3.5 UC03.3_ Chụp mặt trước CCCD

3.5.1 Giao diện



3.5.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Thoát màn hình camera và quay về phần hướng dẫn chụp CCCD.
2	Nút Chụp ảnh	Camera button	N/A	N/A	N/A	Chụp mặt trước CCCD trong khung hình; ảnh được chuyển sang bước kiểm tra và chụp mặt sau.

3.6 UC03.4_ Chụp mặt sau CCCD

3.6.1 Giao diện



3.6.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Chụp ảnh	Camera button	N/A	N/A	N/A	Chụp mặt sau CCCD trong khung hình; ảnh được gửi cùng ảnh mặt trước để OCR.
2	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay lại bước chụp mặt trước CCCD.

3.7 UC03.5_ Xác nhận thông tin CCCD

3.7.1 Giao diện

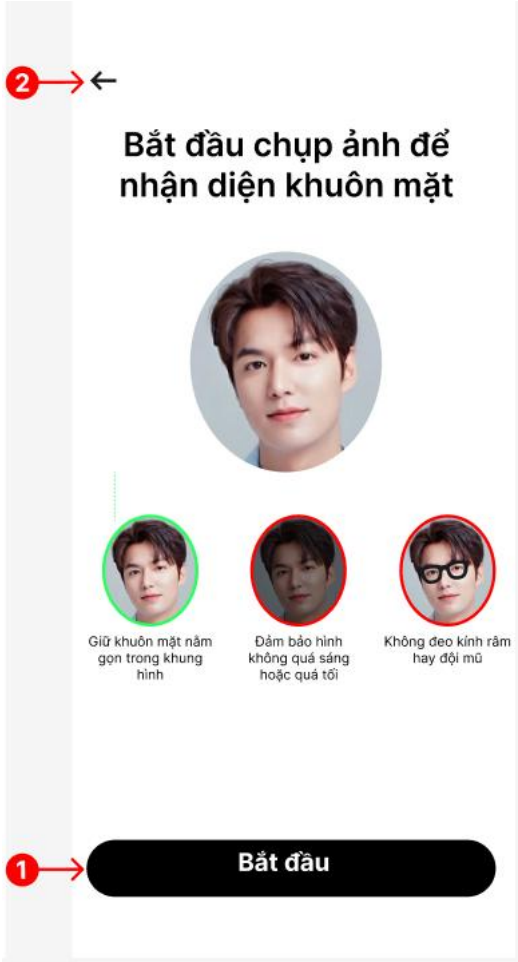


3.7.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Xác nhận	Button	N/A	N/A	N/A	Ghi nhận các thông tin CCCD do OCR trích xuất và chuyển sang bước xác thực khuôn mặt.
2	Nút Chụp lại	Button	N/A	N/A	N/A	Quay lại bước chụp CCCD khi ảnh hoặc thông tin trích xuất chưa chính xác.
3	Nút Đóng	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Đóng màn hình xác nhận thông tin và quay lại luồng trước.

3.8 UC04.1_ Hướng dẫn chụp khuôn mặt

3.8.1 Giao diện

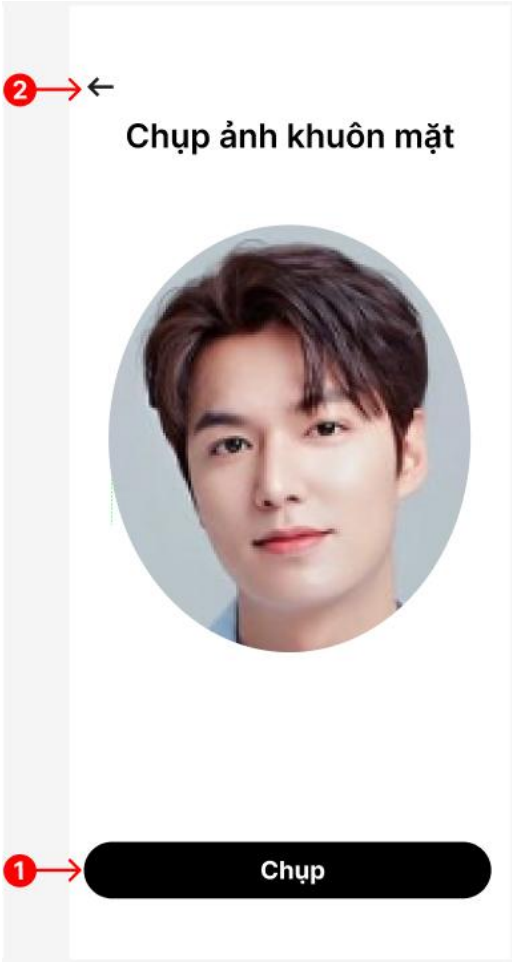


3.8.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Bắt đầu	Button	N/A	N/A	N/A	Mở camera để chụp khuôn mặt sau khi khách hàng đọc các lưu ý nhận diện.
2	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình xác nhận thông tin CCCD.

3.9 UC04.2_ Chụp ảnh khuôn mặt

3.9.1 Giao diện

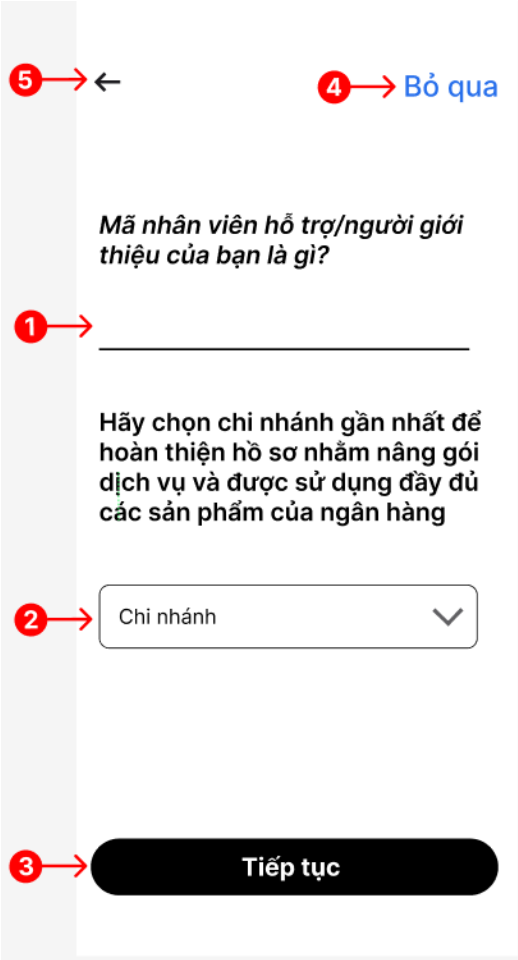


3.9.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Chụp	Camera button	N/A	N/A	N/A	Chụp khuôn mặt trong khung hình và gửi dữ liệu để Face Matching và Liveness Detection.
2	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Thoát camera và quay về màn hình hướng dẫn chụp khuôn mặt.

3.10 UC05.1_ Bổ sung thông tin đăng ký

3.10.1 Giao diện



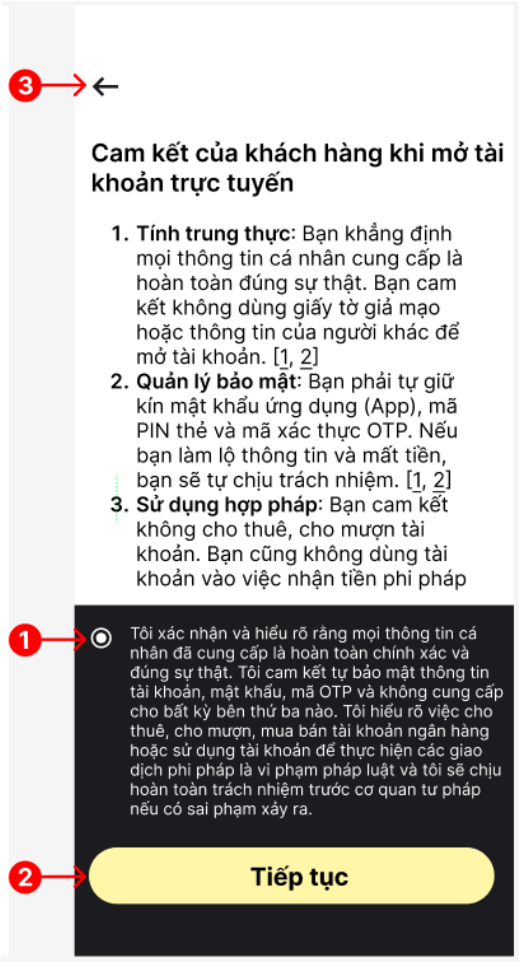
3.10.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Mã nhân viên hỗ trợ/người giới thiệu	Textbox	N	Tối đa 20	Y	Nhập mã giới thiệu nếu có. Trường không bắt buộc.
2	Chi nhánh	Combobox	N	N/A	Y	Chọn chi nhánh hoặc điểm giao dịch gần nhất từ danh sách. Thông tin này không bắt buộc theo phạm vi hiện tại.
3	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Lưu thông tin đã nhập/chọn và chuyển sang bước xác nhận điều khoản.
4	Liên kết Bỏ qua	Hyperlink	N/A	N/A	N/A	Bỏ qua các thông tin bổ sung không bắt buộc và chuyển sang bước tiếp theo.

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
5	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về bước xác thực khuôn mặt.

3.11 UC06.1_ Xác nhận điều khoản và gửi hồ sơ

3.11.1 Giao diện

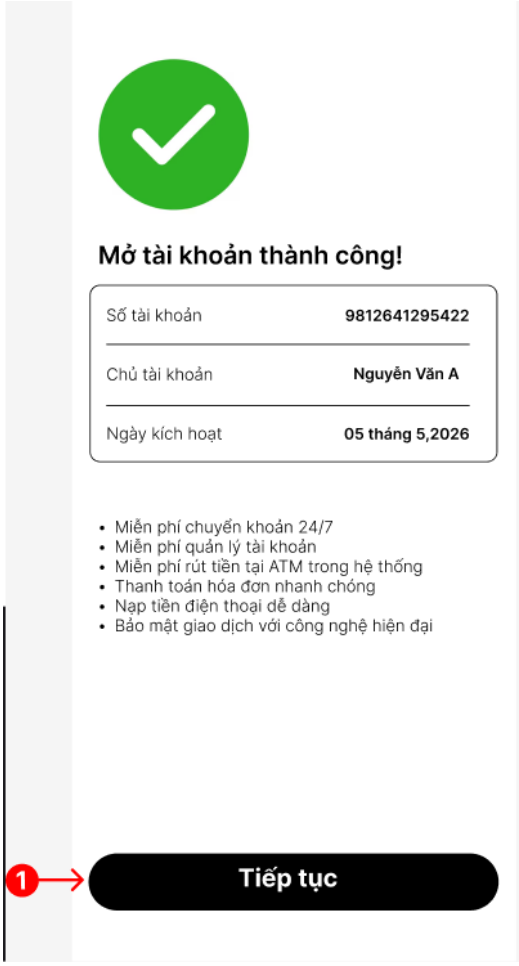


3.11.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Xác nhận cam kết	Checkbox	Y	1	Y	Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với các cam kết mở tài khoản trực tuyến.
2	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Chỉ được kích hoạt khi đã xác nhận cam kết; gửi hồ sơ để kiểm tra CCCD trùng lặp và tạo tài khoản.
3	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình bổ sung thông tin đăng ký.

3.12 UC08.1_ Thông báo mở tài khoản thành công

3.12.1 Giao diện

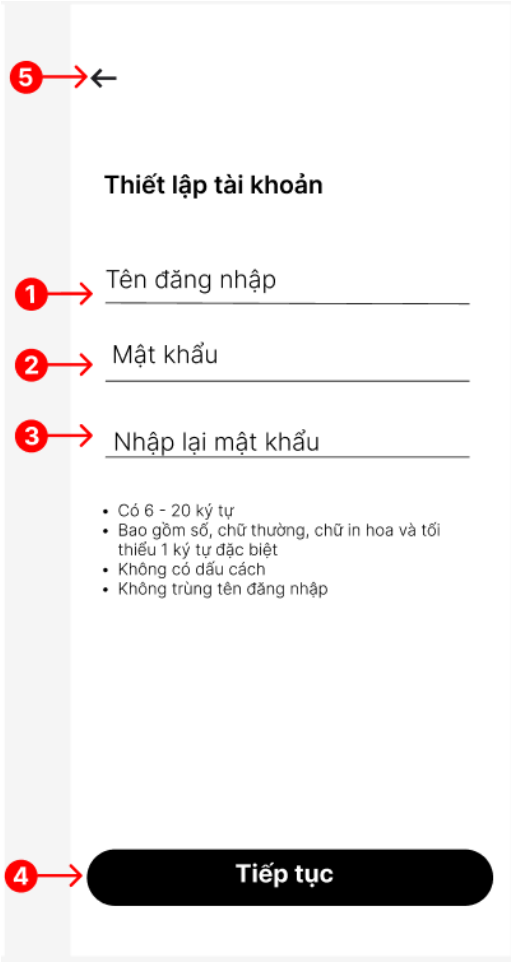


3.12.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Chuyển từ màn hình thông báo kết quả và thông tin số tài khoản sang bước thiết lập eBanking.

3.13 UC09.1_ Thiết lập tài khoản eBanking

3.13.1 Giao diện

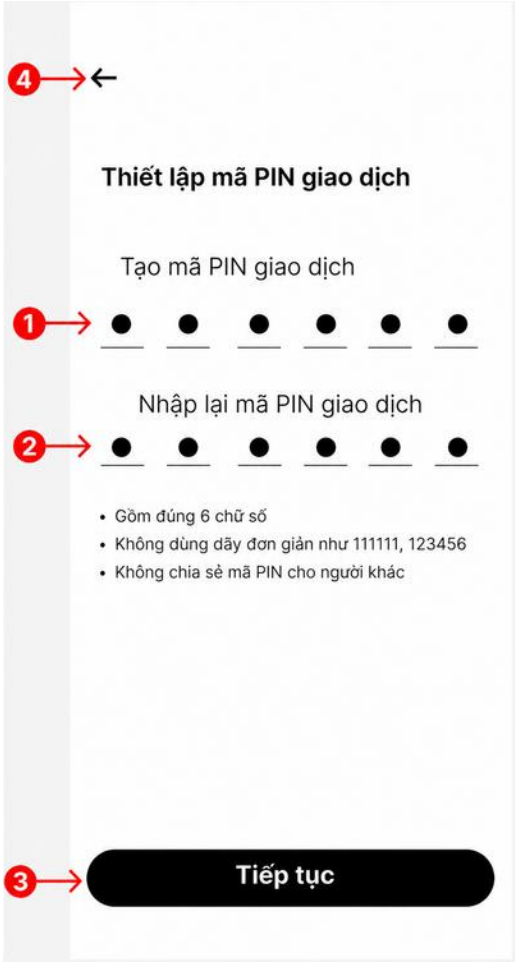


3.13.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Tên đăng nhập	Textbox	Y	Tối đa 50	Y	Nhập tên đăng nhập eBanking; không được để trống.
2	Mật khẩu	Password textbox	Y	8-20	Y	Mật khẩu gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và ít nhất 1 ký tự đặc biệt; không có dấu cách và không trùng tên đăng nhập.
3	Nhập lại mật khẩu	Password textbox	Y	8-20	Y	Nhập lại mật khẩu; giá trị phải trùng khớp với trường Mật khẩu.
4	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Kiểm tra các quy tắc tên đăng nhập/mật khẩu và chuyển sang bước thiết lập mã PIN.
5	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình thông báo mở tài khoản thành công.

3.14 UC09.2_ Thiết lập mã PIN giao dịch

3.14.1 Giao diện

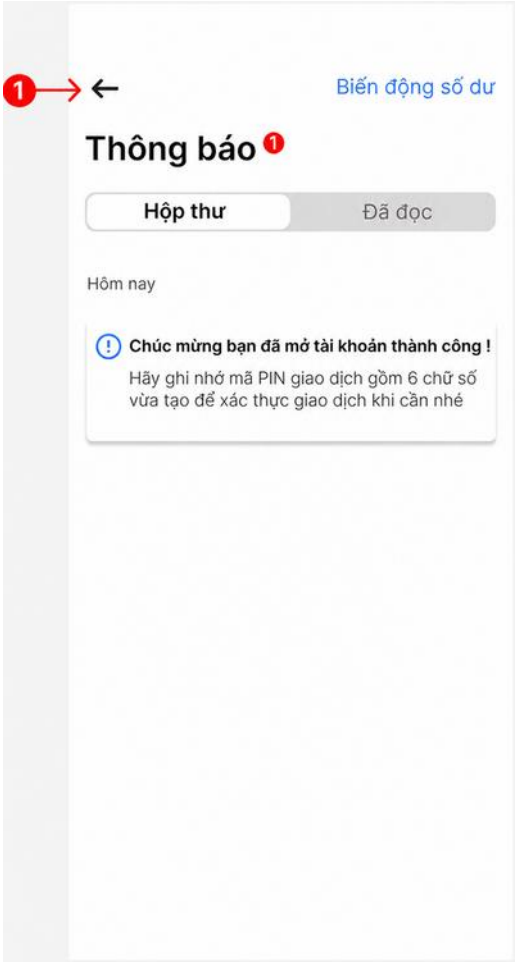


3.14.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Mã PIN giao dịch	PIN input	Y	6	Y	Nhập mã PIN gồm đúng 6 chữ số; giá trị được che trên giao diện.
2	Nhập lại mã PIN giao dịch	PIN input	Y	6	Y	Nhập lại mã PIN 6 chữ số; giá trị phải trùng khớp với mã đã nhập ở trên.
3	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Kiểm tra hai mã PIN, lưu dưới dạng bcrypt hash và hoàn tất thiết lập eBanking.
4	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình thiết lập tài khoản eBanking.

3.15 UC09.3_ Thông báo hoàn tất

3.15.1 Giao diện

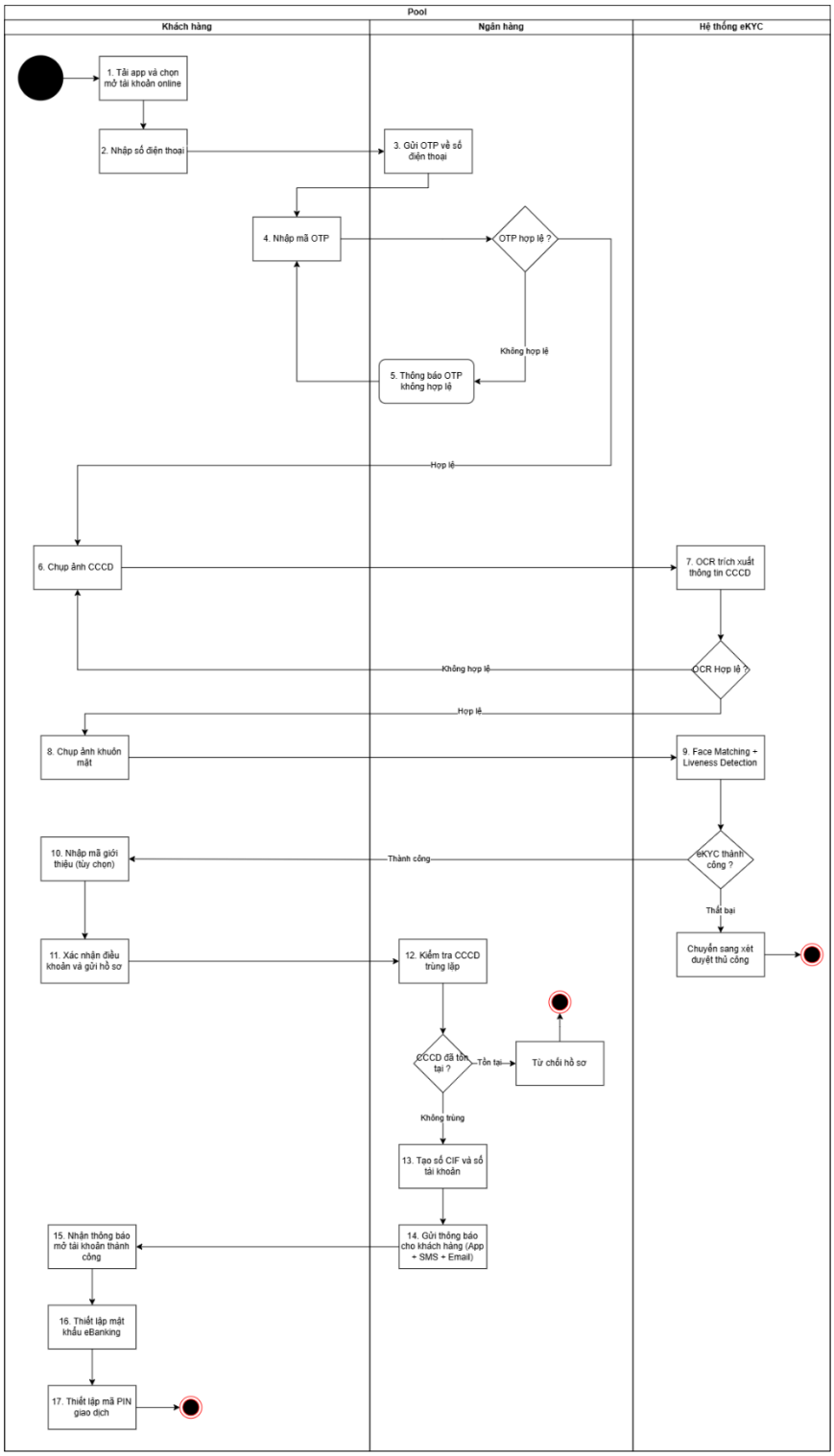


3.15.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình trước hoặc khu vực chính của ứng dụng sau khi xem thông báo hoàn tất.

3.16 Mô tả chi tiết

3.16.1 Activity Diagram



Hình 3.1. Activity Diagram mở tài khoản online có xác thực eKYC (LINK)

3.16.2 Mô tả chi tiết

UC01 — Xác thực số điện thoại (OTP)

Use case ID	UC01
Use Case Name	Xác thực số điện thoại (OTP)
Description	Khách hàng nhập số điện thoại, hệ thống gửi OTP để xác thực danh tính ban đầu trước khi tiếp tục luồng mở tài khoản.
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống ngân hàng (Secondary)
Priority	High
Trigger	Khách hàng chọn 'Mở tài khoản online' trên ứng dụng.
Pre-condition	Khách hàng đã cài đặt ứng dụng mobile của ngân hàng và có kết nối internet.
Post-conditon	Số điện thoại được xác thực thành công. Hệ thống cho phép khách hàng tiến hành bước tiếp theo.
Basic Flow	1. Khách hàng nhập số điện thoại. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng số điện thoại hợp lệ. 3. Hệ thống gửi mã OTP 6 số; thời hạn hiệu lực lấy theo cấu hình và chưa chốt trong nghiệp vụ. 4. Khách hàng nhập mã OTP. 5. Hệ thống xác thực OTP. 6. OTP hợp lệ: chuyển sang bước chụp CCCD.
Alternative Flow	4a. Khách hàng chưa nhận được OTP → chọn 'Gửi lại OTP'. Hệ thống áp dụng thời gian chờ gửi lại theo cấu hình; nghiệp vụ không giới hạn số lần gửi lại.
Exeption Flow	2a. Số điện thoại sai định dạng → hiển thị lỗi 'Số điện thoại không hợp lệ'. 5a. OTP sai → hiển thị P-OTP-001 và quay lại bước nhập OTP; cho phép thử lại không giới hạn. 5b. OTP hết hiệu lực → hiển thị lỗi và cho phép yêu cầu mã mới.
	- Số điện thoại phải là số di động Việt Nam hợp lệ (10 chữ số, đầu số mạng Việt Nam). - Một số điện thoại chỉ được đăng ký 1 tài khoản ngân hàng. - Thời hạn hiệu lực OTP lấy theo cấu hình ngân hàng và chưa chốt ở mức nghiệp vụ.
Business Rules	- OTP gồm 6 chữ số. - OTP sai được nhập lại không giới hạn và phải quay lại đúng bước 'Nhập mã OTP'. - Thời gian chờ gửi lại OTP trên giao diện không được hiểu là thời hạn hiệu lực OTP.

UC02 — Xác nhận thông tin cá nhân

Use case ID	UC02

Use Case Name	Xác nhận thông tin cá nhân
Description	Sau khi OCR CCCD thành công, hệ thống tự động điền thông tin cá nhân; khách hàng kiểm tra và xác nhận trước khi tiếp tục.
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống ngân hàng và Hệ thống eKYC (Secondary)
Priority	High
Trigger	UC03 trích xuất thông tin CCCD thành công.
Pre-condition	Số điện thoại đã được xác thực; OCR CCCD đã trả về dữ liệu hợp lệ.
Post-conditon	Thông tin cá nhân do OCR trích xuất được khách hàng xác nhận và lưu vào hồ sơ đăng ký.
Basic Flow	1. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân do OCR trích xuất. 2. Khách hàng kiểm tra họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và số CCCD. 3. Khách hàng chọn 'Xác nhận'. 4. Hệ thống lưu thông tin vào hồ sơ và chuyển sang bước xác thực khuôn mặt.
Alternative Flow	3a. Thông tin/ảnh chưa chính xác — khách hàng chọn 'Chụp lại' và quay về bước chụp CCCD.
Exeption Flow	2a. Thiếu hoặc sai dữ liệu OCR → yêu cầu chụp lại CCCD và xử lý theo bộ đếm thất bại eKYC dùng chung. 2b. Khách hàng dưới 18 tuổi → thông báo không đủ điều kiện mở tài khoản.
	- Khách hàng phải đủ 18 tuổi tại thời điểm đăng ký. - Dữ liệu cá nhân được OCR tự động điền; khách hàng không nhập thủ công trong MVP. - Khi dữ liệu chưa chính xác, khách hàng chụp lại CCCD.
Business Rules	- Dữ liệu OCR chỉ được ghi nhận sau khi khách hàng xác nhận. - Số CCCD gồm 12 chữ số và phải thuộc CCCD gắn chip còn hiệu lực.

UC03 — Chụp ảnh CCCD

Use case ID	UC03
Use Case Name	Chụp ảnh CCCD
Description	Khách hàng chụp ảnh mặt trước và mặt sau CCCD gắn chip để hệ thống eKYC thực hiện OCR và xác thực.
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống eKYC (Secondary)
Priority	High
Trigger	UC01 hoàn thành thành công.

Pre-condition	Số điện thoại đã được xác thực. Khách hàng có CCCD gắn chip còn hiệu lực.
Post-conditon	Ảnh CCCD được upload thành công, hệ thống eKYC trích xuất thông tin và chuyển sang bước xác thực khuôn mặt.
Basic Flow	1. Hệ thống hướng dẫn khách hàng chụp mặt trước CCCD. 2. Khách hàng chụp mặt trước và mặt sau CCCD. 3. Bank Backend gửi ảnh tới eKYC Vendor để OCR. 4. Hệ thống trích xuất họ tên, ngày sinh, giới tính, số CCCD, địa chỉ và ngày hết hạn. 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu để khách hàng xác nhận (UC02). 6. OCR hợp lệ: chuyển sang UC04.
Alternative Flow	3a. OCR trích xuất được nhưng thông tin/ảnh chưa rõ → ghi nhận một lần thất bại eKYC và yêu cầu chụp lại nếu tổng thất bại chưa đạt 3. 5a. Khách hàng xác nhận dữ liệu OCR chính xác → tiếp tục luồng.
Exeption Flow	2a. Ảnh mờ, thiếu sáng hoặc bị che → hiển thị P-EKYC-001 và yêu cầu chụp lại. 3a. OCR thất bại → tăng bộ đếm dùng chung OCR + Face/Liveness; tổng < 3 thì chụp lại CCCD, tổng đạt 3 thì chuyển xét duyệt thủ công. 3b. CCCD hết hạn → thông báo giấy tờ hết hiệu lực.
Business Rules	- Chỉ chấp nhận CCCD gắn chip 12 số còn hiệu lực. - Ngưỡng confidence OCR tối thiểu 85%. - Số lần thất bại OCR và Face/Liveness được đếm chung; đạt 3 lần thì chuyển xét duyệt thủ công, không từ chối hồ sơ.

UC04 — Xác thực khuôn mặt (Face Matching + Liveness)

Use case ID	UC04
Use Case Name	Xác thực khuôn mặt (Face Matching + Liveness)
Description	Hệ thống eKYC so khớp khuôn mặt khách hàng qua camera với ảnh trên CCCD, đồng thời kiểm tra người thật (liveness detection).
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống eKYC (Secondary)
Priority	High
Trigger	UC03 hoàn thành thành công.
Pre-condition	Ảnh CCCD đã được xác thực và OCR thành công (UC03).
Post-conditon	Danh tính khách hàng được xác thực thành công. Hệ thống cho phép tiếp tục gửi hồ sơ.
Basic Flow	1. Hệ thống hướng dẫn khách hàng nhìn vào camera và thực hiện thao tác liveness. 2. Khách hàng thực hiện theo hướng dẫn. 3. Bank Backend gửi dữ liệu tới eKYC Vendor. 4. Vendor thực hiện Liveness Detection và Face Matching. 5.

	Confidence score ≥ 85% và liveness đạt → xác thực thành công. 6. Hệ thống ghi nhận kết quả và chuyển sang bước gửi hồ sơ.
Alternative Flow	5a. Face Matching/Liveness chưa đạt và tổng thất bại eKYC < 3 — hiển thị P-EKYC-001, yêu cầu chụp lại khuôn mặt.
Exeption Flow	2a. Ánh sáng không đủ hoặc camera bị che → hướng dẫn cải thiện điều kiện chụp. 3a. Phát hiện ảnh tĩnh/deepfake hoặc Liveness không đạt → tính là một lần thất bại eKYC; tổng < 3 thì thử lại, tổng đạt 3 thì chuyển xét duyệt thủ công. 4a. Khuôn mặt không khớp → xử lý theo cùng routing; không từ chối trực tiếp.
Business Rules	- Bắt buộc Liveness Detection. - Ngưỡng confidence score tối thiểu 85%. - OCR và Face/Liveness dùng chung bộ đếm thất bại. - Tổng thất bại đạt 3: chuyển xét duyệt thủ công; SLA xử lý thủ công chưa chốt.

UC05 — Nhập mã giới thiệu

Use case ID	UC05
Use Case Name	Nhập mã giới thiệu
Description	Khách hàng nhập mã giới thiệu (referral code) của người giới thiệu để người giới thiệu nhận hoa hồng. Chức năng này là tùy chọn.
Actor(s)	Khách hàng (Primary)
Priority	Medium
Trigger	Khách hàng chọn nhập mã giới thiệu trong màn hình gửi hồ sơ.
Pre-condition	Khách hàng đang ở bước gửi hồ sơ đăng ký (trước UC06).
Post-conditon	Mã giới thiệu hợp lệ được ghi nhận vào hồ sơ đăng ký.
Basic Flow	1. Khách hàng nhập mã giới thiệu vào ô tương ứng. 2. Hệ thống kiểm tra mã giới thiệu tồn tại và còn hiệu lực. 3. Hệ thống hiển thị xác nhận mã hợp lệ. 4. Mã giới thiệu được gắn vào hồ sơ.
Alternative Flow	1a. Khách hàng bỏ qua, không nhập mã — hệ thống tiếp tục luồng UC06 bình thường.
Exeption Flow	2a. Mã giới thiệu không tồn tại → hiển thị 'Mã giới thiệu không hợp lệ'. 2b. Mã giới thiệu đã hết hiệu lực → hiển thị 'Mã giới thiệu đã hết hạn sử dụng'.
Business Rules	- Mỗi hồ sơ chỉ được áp dụng 1 mã giới thiệu. - Người giới thiệu không thể tự giới thiệu cho chính mình. - Hoa hồng chỉ được tính khi tài khoản mở thành công và thực hiện giao dịch đầu tiên.

UC06 — Gửi hồ sơ đăng ký

Use case ID	UC06
Use Case Name	Gửi hồ sơ đăng ký
Description	Khách hàng xem lại toàn bộ thông tin đã nhập và xác nhận gửi hồ sơ mở tài khoản đến ngân hàng.
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống ngân hàng (Secondary)
Priority	High
Trigger	Khách hàng hoàn thành các bước UC01-UC04 (và tùy chọn UC05).
Pre-condition	Tất cả thông tin cá nhân và kết quả eKYC đã được ghi nhận thành công.
Post-conditon	Hồ sơ được gửi thành công đến hệ thống ngân hàng. Hệ thống chuyển sang tạo tài khoản (UC07).
Basic Flow	1. Hệ thống hiển thị tóm tắt toàn bộ thông tin: thông tin cá nhân, kết quả eKYC, mã giới thiệu (nếu có). 2. Khách hàng đọc và tích xác nhận Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật. 3. Khách hàng nhấn 'Xác nhận mở tài khoản'. 4. Hệ thống gửi hồ sơ đến Core Banking để xử lý. 5. Hệ thống hiển thị trạng thái 'Đang xử lý...'.
Alternative Flow	1a. Khách hàng phát hiện thông tin sai → nhấn 'Chỉnh sửa' để quay lại bước tương ứng.
Exeption Flow	4a. Lỗi kết nối đến Core Banking → hiển thị 'Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại'. Hồ sơ được lưu nháp để retry tự động. 3a. Khách hàng chưa tích đồng ý điều khoản → nút 'Xác nhận' bị vô hiệu hóa.
Business Rules	- Khách hàng bắt buộc phải đồng ý Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật trước khi gửi hồ sơ. - Hồ sơ sau khi gửi không thể chỉnh sửa. - Thông tin khách hàng được mã hóa SSL/TLS khi truyền tải.

UC07 — Tạo số CIF và số tài khoản

Use case ID	UC07
Use Case Name	Tạo số CIF và số tài khoản
Description	Hệ thống Core Banking tự động tạo mã khách hàng (CIF) và số tài khoản thanh toán sau khi hồ sơ được duyệt.
Actor(s)	Hệ thống ngân hàng (Primary)
Priority	High

Trigger	UC06 gửi hồ sơ thành công và hồ sơ vượt qua kiểm tra tự động.
Pre-condition	Hồ sơ đăng ký đầy đủ và kết quả eKYC thành công đã được nhận.
Post-conditon	Số CIF và số tài khoản thanh toán được tạo thành công. Hệ thống kích hoạt tài khoản và chuyển sang UC08.
Basic Flow	1. Hệ thống kiểm tra hồ sơ không trùng lặp với khách hàng hiện có (theo CCCD). 2. Core Banking sinh mã CIF duy nhất cho khách hàng mới. 3. Core Banking sinh số tài khoản thanh toán theo chuẩn định dạng ngân hàng. 4. Hệ thống kích hoạt tài khoản với trạng thái 'Hoạt động'. 5. Ghi nhận hạn mức giao dịch theo quy định eKYC (100 triệu/tháng). 6. Hệ thống trigger UC08 (thông báo kết quả).
Alternative Flow	N/A — đây là quy trình tự động hoàn toàn.
Exeption Flow	1a. Phát hiện CCCD đã tồn tại trong hệ thống → từ chối tạo tài khoản mới, thông báo 'Số CCCD đã được đăng ký tài khoản'. 2a. Core Banking lỗi khi sinh CIF → ghi log lỗi, retry tự động tối đa 3 lần, nếu vẫn lỗi → alert team IT.
Business Rules	- Mỗi CCCD chỉ được liên kết với 1 CIF trong hệ thống. - Hạn mức giao dịch tài khoản mở qua eKYC: tối đa 100 triệu đồng/tháng (theo Thông tư 16/2020/TT-NHNN). - Số tài khoản tuân theo định dạng chuẩn của ngân hàng.

UC08 — Thông báo kết quả mở tài khoản

Use case ID	UC08
Use Case Name	Thông báo kết quả mở tài khoản
Description	Hệ thống gửi thông báo kết quả mở tài khoản đến khách hàng qua ứng dụng, SMS và email.
Actor(s)	Hệ thống ngân hàng (Primary), Khách hàng (Secondary)
Priority	High
Trigger	UC07 tạo tài khoản thành công.
Pre-condition	Số CIF và số tài khoản đã được tạo thành công.
Post-conditon	Khách hàng nhận được thông báo đầy đủ thông tin tài khoản. Hệ thống chuyển sang UC09.
Basic Flow	1. Hệ thống gửi push notification trên ứng dụng: 'Tài khoản đã được mở thành công!'. 2. Hệ thống gửi SMS đến số điện thoại đã đăng ký với thông tin: số tài khoản, ngày mở. 3. Hệ thống gửi email xác nhận chi tiết đến địa chỉ email đã đăng ký. 4. Ứng dụng hiển thị màn hình chúc mừng với số tài khoản và hướng dẫn bước tiếp theo.

Alternative Flow	2a. Gửi SMS thất bại → hệ thống retry sau 5 phút (tối đa 3 lần).
Exeption Flow	3a. Email không hợp lệ hoặc bị bounce — ghi log, vẫn tiếp tục luồng (email không bắt buộc).
Business Rules	- Thông báo SMS bắt buộc phải gửi thành công. - Nội dung thông báo không được chứa thông tin nhạy cảm (số CVV, mật khẩu). - Thời gian gửi thông báo không quá 30 giây sau khi tạo tài khoản thành công.

UC09 — Thiết lập tài khoản eBanking

Use case ID	UC09
Use Case Name	Thiết lập tài khoản eBanking
Description	Sau khi mở tài khoản thành công, khách hàng thiết lập mật khẩu đăng nhập và mã PIN giao dịch để kích hoạt dịch vụ ngân hàng điện tử.
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống ngân hàng (Secondary)
Priority	High
Trigger	UC08 gửi thông báo thành công và khách hàng chọn 'Thiết lập ngay'.
Pre-condition	Tài khoản ngân hàng đã được tạo và thông báo thành công gửi đến khách hàng.
Post-conditon	Tài khoản eBanking được kích hoạt. Khách hàng có thể đăng nhập và thực hiện giao dịch.
Basic Flow	1. Hệ thống hướng dẫn khách hàng tạo mật khẩu đăng nhập eBanking. 2. Khách hàng nhập và xác nhận mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra độ mạnh mật khẩu. 4. Hệ thống hướng dẫn tạo mã PIN giao dịch 6 số. 5. Khách hàng nhập và xác nhận mã PIN. 6. Hệ thống lưu mật khẩu và PIN dưới dạng bcrypt hash. 7. Hệ thống kích hoạt eBanking và hiển thị hoàn tất hành trình.
Alternative Flow	Không áp dụng trong MVP: happy path chỉ kết thúc sau khi khách hàng thiết lập mật khẩu eBanking và mã PIN giao dịch.
Exeption Flow	2a. Mật khẩu không đủ mạnh → hiển thị yêu cầu: 'Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số'. 2b. Mật khẩu xác nhận không khớp → hiển thị 'Mật khẩu xác nhận không đúng'. 5a. PIN xác nhận không khớp → hiển thị 'Mã PIN xác nhận không đúng, vui lòng nhập lại'.
Business Rules	- Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. - Mã PIN giao dịch gồm 6 chữ số, không dùng dãy đơn giản như 111111 hoặc 123456. - Mật khẩu và PIN chỉ lưu dưới dạng bcrypt hash, không lưu plaintext. - Bước thiết lập là bắt buộc để hoàn tất happy path MVP.

4 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4.16 Yêu cầu phân quyền truy cập

Nhóm người dùng	Quyền truy cập
Khách hàng chưa xác thực	Chỉ truy cập màn hình nhập SĐT và nhận OTP.
Khách hàng đã xác thực SĐT	Truy cập toàn bộ luồng mở tài khoản.
Nhân viên ngân hàng (Manual Review)	Truy cập dashboard xét duyệt hồ sơ eKYC thủ công.
Admin hệ thống	Toàn quyền cấu hình tham số hệ thống, xem audit log.

4.17 Yêu cầu về bảo mật

- Toàn bộ dữ liệu truyền tải phải được mã hóa bằng TLS 1.2 trở lên.
- Dữ liệu sinh trắc học (ảnh khuôn mặt, ảnh CCCD) được mã hóa AES-256 khi lưu trữ.
- Mật khẩu người dùng được hash bằng bcrypt (cost factor ≥ 12).
- Mã PIN chỉ được lưu dưới dạng bcrypt hash, không lưu plaintext.
- Audit log ghi nhận toàn bộ các bước xác thực eKYC, lưu trữ tối thiểu 5 năm.
- Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4.18 Yêu cầu về hiệu năng

Chỉ số	Yêu cầu
Thời gian xử lý eKYC (auto)	≤ 5 giây trong điều kiện bình thường
Thời gian tạo CIF và STK	≤ 10 giây sau khi hồ sơ được duyệt
Thời gian gửi OTP	≤ 30 giây kể từ khi khách hàng yêu cầu
Concurrent users (giờ cao điểm)	Hỗ trợ tối thiểu 500 lượt xác thực đồng thời
Uptime hệ thống	99.5% (không quá 3.6 giờ downtime/tháng)
Thời gian phục hồi sau sự cố (RTO)	≤ 4 giờ

4.19 Yêu cầu về tính sử dụng

- Ứng dụng hỗ trợ cả iOS (≥ 13.0) và Android (≥ 8.0).
- Giao diện hỗ trợ tiếng Việt là ngôn ngữ chính.
- Mỗi màn hình có hướng dẫn rõ ràng, tối đa 3 bước thao tác để hoàn thành 1 tác vụ.

- Hiển thị progress bar để khách hàng biết đang ở bước nào trong luồng.
- Thông báo lỗi phải rõ ràng, có hướng dẫn cách khắc phục.

4.20 Yêu cầu về tính ổn định

- Hệ thống hoạt động 24/7, bao gồm cả ngoài giờ hành chính.
- Có cơ chế failover tự động khi eKYC Vendor chính gặp sự cố.
- Hồ sơ đang thực hiện dở được lưu nháp tối thiểu 24 giờ để khách hàng tiếp tục.
- Không để mất dữ liệu khi xảy ra lỗi kết nối giữa các bước.

Đại diện người ra yêu cầu	**Đại diện dự án**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*